

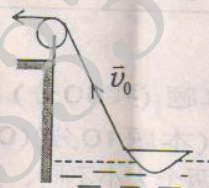
武汉大学物理科学与技术学院
2005—2006 学年下学期
《大学物理》(工科类) 试卷 (A)

学号: _____ 姓名: _____ 院系: _____ 专业: _____ 得分: _____

一 选择题 (共27分)

1. (本题 3分)(0587)

如图所示, 湖中有一小船, 有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动. 设该人以匀速率 v_0 收绳, 绳不伸长、湖水静止, 则小船的运动是



- (A) 匀加速运动. (B) 匀减速运动.
 (C) 变加速运动. (D) 变减速运动.
 (D) 匀速直线运动.

[]

2. (本题 3分)(0350)

一个质点同时在几个力作用下的位移为:

$$\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k} \quad (\text{SI})$$

其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k} \quad (\text{SI})$, 则此力在该位移过程中所作的功为

- (A) -67 J. (B) 17 J.
 (C) 67 J. (D) 91 J.

[]

3. (本题 3分)(0197)

一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动, 盘上站着一个人. 把人和圆盘取作系统, 当此人在盘上随意走动时, 若忽略轴的摩擦, 此系统

- (A) 动量守恒.
 (B) 机械能守恒.
 (C) 对转轴的角动量守恒.
 (D) 动量、机械能和角动量都守恒.
 (E) 动量、机械能和角动量都不守恒.

[]

4. (本题 3分)(4290)

已知一定量的某种理想气体, 在温度为 T_1 与 T_2 时的分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} , 分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$. 若 $T_1 > T_2$, 则

- (A) $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$.
 (B) $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$.
 (C) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$.
 (D) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$.

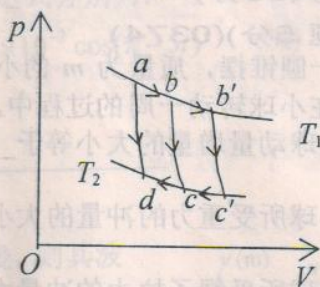
[]

系、教研室主任签名: 邹勇 教学院长签名: _____

5. (本题 3分)(4122)

如果卡诺热机的循环曲线所包围的面积从图中的 $abcd$ 增大为 $ab'c'da$, 那么循环 $abcd$ 与 $ab'c'da$ 所作的净功和热机效率变化情况是:

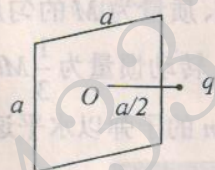
- (A) 净功增大, 效率提高.
(B) 净功增大, 效率降低.
(C) 净功和效率都不变.
(D) 净功增大, 效率不变.



6. (本题 3分)(1035)

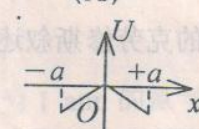
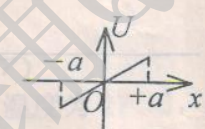
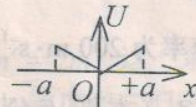
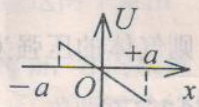
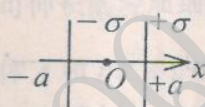
有一边长为 a 的正方形平面, 在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处, 有一电荷为 q 的正点电荷, 如图所示, 则通过该平面的电场强度通量为

- (A) $\frac{q}{3\epsilon_0}$. (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$
(C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$. (D) $\frac{q}{6\epsilon_0}$



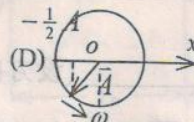
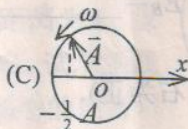
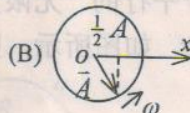
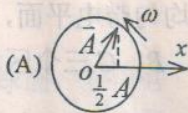
7. (本题 3分)(1020)

电荷面密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板, 放在与平面相垂直的 x 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置上, 如图所示. 设坐标原点 O 处电势为零, 则在 $-a < x < +a$ 区域电势分布曲线为



8. (本题 3分)(3042)

一个质点作简谐振动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$, 且向 x 轴的正方向运动, 代表此简谐振动的旋转矢量图为



9. (本题 3分)(3087)

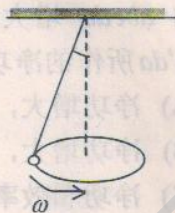
一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时, 媒质中某质元正处于平衡位置, 此时它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大. (B) 动能为零, 势能为零.
(C) 动能最大, 势能最大. (D) 动能最大, 势能为零.

二. 填空题 (共33分)

10. (本题 5分)(0374)

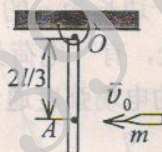
图示一圆锥摆, 质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动. 在小球转动一周的过程中,



- (1) 小球动量增量的大小等于_____.
- (2) 小球所受重力的冲量的大小等于_____.
- (3) 小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____.

11. (本题 3分)(0235)

长为 l 、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动, 转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$, 开始时杆竖直下垂, 如图所示. 有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点, 并嵌在杆中,



$OA = 2l/3$, 则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega =$ _____.

12. (本题 3分)(4006)

在容积为 10^{-2} m^3 的容器中, 装有质量 100 g 的气体, 若气体分子的方均根速率为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 则气体的压强为_____.

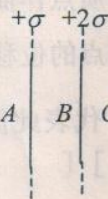
13. (本题 5分)(4137)

热力学第二定律的克劳修斯叙述是:_____;

开尔文叙述是_____.

14. (本题 5分)(1057)

两个平行的“无限大”均匀带电平面, 其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$, 如图所示, 则 A 、 B 、 C 三个区域的电场强度分别为:



$E_A =$ _____, $E_B =$ _____, $E_C =$ _____

(设方向向右为正).

15. (本题 5分)(1206)

一平行板电容器, 充电后与电源保持联接, 然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 这时两极板上的电荷是原来的_____倍; 电场强度是原来的_____倍; 电场能量是原来的_____倍.

16. (本题 4分)(3401)

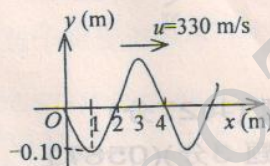
两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为:

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{1}{2}\pi) \quad (\text{SI}), \quad x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi - 5t) \quad (\text{SI})$$

它们的合振动的振幅为_____, 初相为_____.

17. (本题 3分)(3076)

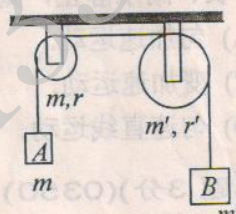
图为 $t = T/4$ 时一平面简谐波的波形曲线, 则其波的表达式为



三 计算题 (共40分)

18. (本题10分)(0782)

两个大小不同、具有水平光滑轴的定滑轮, 顶点在同一水平线上. 小滑轮的质量为 m' , 半径为 r' , 对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}m'r'^2$. 大滑轮的质量 $m = 2m$, 半径 $r = 2r$, 对轴的转动惯量 $J' = \frac{1}{2}m'r'^2$. 一根不可伸长的轻质细绳跨过这两个定滑



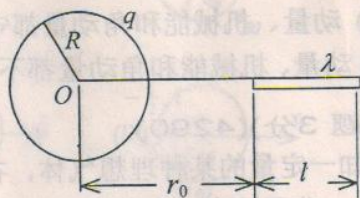
轮, 绳的两端分别挂着物体 A 和 B. A 的质量为 m , B 的质量 $m' = 2m$. 这一系统由静止开始转动. 已知 $m = 6.0 \text{ kg}$, $r = 5.0 \text{ cm}$. 求两滑轮的角加速度和它们之间绳中的张力.

19. (本题10分)(5347)

一气缸内盛有 1 mol 温度为 27°C , 压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体). 先使它等压膨胀到原来体积的两倍, 再等体升压使其压强变为 2 atm, 最后使它等温膨胀到压强为 1 atm. 求: 氮气在全部过程中对外作的功, 吸收的热及其内能的变化. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

20. (本题10分)(1095)

如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 带有电荷 q . 沿某一半径方向上有一均匀带电细线, 电荷线密度为 λ , 长度为 l , 细线左端离球心距离为 r_0 . 设球和线上的电荷分布不受相互作用影响, 试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零).



21. (本题10分)(3079)

一列平面简谐波在媒质中以波速 $u = 5 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正向传播, 原点 O 处质元的振动曲线如图所示.

- (1) 求解并画出 $x = 25 \text{ m}$ 处质元的振动曲线.
- (2) 求解并画出 $t = 3 \text{ s}$ 时的波形曲线.

